TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: **Mã học phần:**

Học Kỳ 2 **Năm học 2020-2021**

Họ tên sinh viên : Trần Phan Thanh Long **Ngày sinh**: 05/06/2000			**Mã số sinh viên** 3118410248	**Mã nhóm thi** 841120_2007
Điểm		Họ tên (chữ ký) cán bộ chấm thi 1	Họ tên (chữ ký) cán bộ chấm thi 2	
Bài tập	*Phát vấn*			

Bài làm

Bài 1. Lược đồ của một hệ mật mã gồm có mấy thành phần? Kể tên.

Lược đồ một hệ mật mã gồm 4 thành phần: Bản rõ, Mã hóa, Giải mã, Khóa

Bài 2. Các ứng dụng của mật mã là gì? Cho ví dụ.

Một số ứng dụng của mã hóa trong đời sống hằng ngày nói chung và trong lĩnh vực bảo mật nói riêng. Đó là:
- Bảo mật dữ liệu
- Xác thực toàn vẹn thông tin
- Chữ ký số
- Quản lý khóa

Ví dụ:

Bảo mật dữ liệu một số vị dụ dễ thấy như: file .rar, .zip được cài mật khẩu khi cần bảo mật dữ liệu bên trong

Xác thực toàn vẹn thông tin: Json Web Token có cơ chế bảo đảm tính toàn vẹn của thông tin bên trong token nhờ vào khóa private, và khóa public, nhờ đó có thể kiểm được nội dung của token có bị chỉnh sửa hay không.

Chữ ký số: các thuật toán sinh chữ ký số RSA, HMAC

Bài 3. Nêu ý tưởng của hệ mã hóa Knapsack (Merkle – Hellman)?

Trapdoor Knapsack dựa trên bài toán đóng thùng. Năm 1978, hai nhà toán học Merkle – Hellman đã đề xuất một thuật toán mã hóa PKC dựa trên bài toán ĐÓNG THÙNG như sau:

- Cho một tập hợp các số dương, $1 \le i \le n$ và 1 số T dương. Hãy tìm 1 tập hợp chỉ số $S \subset \{1, 2,...,n\}$ sao cho: $\sigma \in$ =T Bài toán này là một bài toán khó, theo nghĩa là

chưa tìm được thuật toán nào tốt hơn là thuật toán thử-vét cạn.

- Thời gian xử lý vét cạn có thể tỉ lệ lũy thừa theo kích thước input n

Merkle sử dụng một mẹo là áp dụng một vector mang đặc biệt là vector siêu tăng (super-increasing).

Thành phần i+1 là lớn hơn tổng giá trị của các thành phần đứng trước nó (từ 1→ i)

Việc giải mã có thể diễn ra dễ dàng như ví dụ bằng số sau:

Vector mang siêu tăng: a=(1, 2, 4, 8)

Cho T=11, ta sẽ thấy việc tìm X = (X_1, $X_2 \ldots X_n$) sao cho T = $\sum$ là dễ dàng.

Đặt T_0 = T

$X_4 = 1 \quad T_1 = T_0 - X_4 * a_i = 3 \quad -> (X_1, X_2, X_3, 1)$

$X_3 = 0 \quad T_2 = T_1 = 3 \quad -> (X_1, X_2, 0, 1)$

$X_2 = 1 \quad T_3 = T_2 - X_2 * a_i = 1 \quad -> (X_1, 1, 0, 1)$

$X_1 = 1 \quad T_4 = T_3 - X_1 * a_i = 0 \quad -> (1, 1, 0, 1)$

Bài 4. Theo luật của Kirchoff thì độ an toàn của hệ mã phụ thuộc vào bao nhiêu yếu tố?

Độ an toàn của hệ mã phụ thuộc vào 1 yếu tốt duy nhất là khóa.

Toàn bộ tính bảo mật của cơ chế phụ thuộc vào tính mật của khóa, chứ không phải là tính mật của thuật toán hàm sinh hay giải mã (encryption và decryption). Điều này được khẳng định trong Luật Kirchoff, một giả thiết cơ bản của mật mã: Toàn bộ cơ chế sinh mã và giải mã ngoại trừ thông tin về khoá là không bí mật với kẻ thù.

Như vậy khóa giữ vai trò trung tâm trong mô hình truyền tin mật. Những quan niệm về tổ chức quản lý khóa khác nhau sẽ đem đến những hệ thống mật mã có tính năng có thể hết sức khác nhau.

Bài 5. Em hãy cho biết như thế nào là hệ mã hóa khóa đối xứng? Cho ví dụ về một số hệ mã khóa đối xứng đã học?

Trong mô hình của hệ thống này, khóa của hai thuật toán sinh mã và giải mã là giống nhau và bí mật đối với tất cả những người khác; nói cách khác, hai bên gửi và nhận tin chia sẻ chung một khóa bí mật duy nhấtt. Vai trò của hai phía tham gia là giống nhau và có thể đánh đổi vai trò, gửi và nhận tin, cho nên hệ thống được gọi là "mã hóa đối xứng".

Các thuật toán mã hóa đối xứng khác được biết đến như:

- DES (Data Encryption Standard).
- Triple DES, DESX, GDES, RDES – 168 bit key.
- RC2, RC4, RC5 – variable length up to 2048 bits.
- IDEA – basic of PGP -128 bit key.

Bài 6. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của một hệ mật mã?

Chúng ta phải có phương pháp bảo vệ mà chỉ dựa trên sự bí mật của khóa, còn thuật toán thì công khai. Tại một thời điểm, độ an toàn của một thuật toán phụ thuộc:

- Nếu chi phí hay phí tổn cần thiết để phá vỡ một thuật toán lớn hơn rất nhiều so với giá trị của thông tin đã được mã hóa thì thuật toán đó tạm thời được coi an toàn
- Nếu thời gian cần thiết dùng để phá vỡ thuật toán quá lâu.
- Nếu lượng dữ liệu cần thiết để phá vỡ một thuật toán quá lớn so với lượng dữ liệu đã được mã hóa bởi nó.

Bài 7. Trình bày các tính chất của hàm băm. Hàm băm thường được ứng dụng vào đâu?

Các tính chất của hàm băm:

- Một hàm băm H nhận được một thông báo m với một độ dài bất kỳ từ đầu vào và đưa ra một xâu bít h có độ dài cố định ở đầu ra h = H(m)
- Hàm băm là một hàm một chiều, điều đó có nghĩa là ta không thể tính toán được đầu vào m nếu biết đầu ra h.
- Thuật toán sử dụng hàm băm thường được biết đến là MD5.

Ứng dụng hàm băm:

- Các hàm băm mật mã có nhiều ứng dụng trong an toàn thông tin. Nó được sử dụng nhiều trong chữ ký số, mã xác thực thông điệp (MAC) và các hình thức xác thực khác.
- Hàm băm thường được ứng dụng trong cấu trúc dữ liệu (HashMap, HashTable, HashSet).
- Phát hiện dữ liệu trùng lặp hoặc làm tổng kiểm tra để phát hiện lỗi các dữ liệu ngẫu nhiên.

Bài 8. Giải thuật lũy thừa nhanh modulo thường được áp dụng vào đâu? Cho một ví dụ cụ thể các bước để tính toán một lũy thừa lớn có áp dụng giải thuật lũy thừa nhanh.

Giải thuật lũy thừa nhanh có thể được áp dụng rộng rãi ở bất kỳ thuật toán mã hóa như RSA, chương trình nào cần phải tính lũy thừa với số mũ lớn.

Ví dụ:

Input: a=57, x=230, n=1024

r = 1

x	r	a	x
chẵn	1	177	115
lẻ	177	609	57
lẻ	273	193	28

chẵn	273	385	14
chẵn	273	769	7
lẻ	17	513	3
lẻ	529	1	1
lẻ	529	1	0

Output: $a^x mod n = r = 529$

Bài 9. Các hệ mã khối có phải là hệ mã hóa khóa đối xứng hay không? Vì sao? Các hệ mã khối thường được ứng dụng vào đâu?

Các hệ mã khồi là hệ mã hóa đối xứng vì hai bên gửi và nhận tin chia sẻ chung một khóa bí mật duy nhất.

Mã khối thường được sử dụng trong các sản phẩm, ứng dụng mã hóa dữ liệu truyền trên trên internet, trong các giao thức truyền thông, bảo mật lưu trữ các thông tin mật, sử dụng để xây dụng các thuật toán (mã dòng, hàm băm, mã hóa xác thực, mã xác thực thông báo), tạo bộ sinh số ngẫu nhiên

Bài 10. Trình bày các ưu nhược điểm của hệ mã hóa khóa công khai?

Ưu điểm:

- Giải quyết được vấn đề phân phối khóa, không cần phải phân phối private key đồng nghĩa với việc private key được giữ an toàn hơn.
- Số lượng private key cần giấu đi ít.

Nhược điểm:

- Có tốc dộ tính toán chậm hơn đáng kể so với hệ mã khóa bí mật.
- Tồn tại khả năng một người nào đó có thể tìm ra được khóa bí mật.
- Một điểm yếu tiềm tàng trong việc sử dụng khóa bất đối xứng là khả năng bị tấn công dạng **kẻ tấn công đứng giữa** (man in the middle attack): kẻ tấn công lợi dụng việc phân phối khóa công khai để thay đổi khóa công khai. Sau khi đã giả mạo được khóa công khai, kẻ tấn công đứng ở giữa 2 bên để nhận các gói tin, giải mã rồi lại mã hóa với khóa đúng và gửi đến nơi nhận để tránh bị phát hiện.

Bài 11. Chữ ký số là gì? Hãy cho biết điểm khác nhau giữa chữ ký số RSA và hệ mã hóa RSA.

Chữ ký số là một kỹ thuật toán học được sử dụng để xác nhận tính xác thực và tính toàn vẹn của một thông điệp, phần mềm hoặc tài liệu kỹ thuật số

Theo lý thuyết, chữ ký RSA và hệ mã RSA giống nhau, nhưng trong thế giới thực của việc triển khai, chúng không như vậy.

Với chữ ký số RSA, vai trò của public key và private thì có thay đổi đôi chút.

Để tạo chữ ký, người gửi sẽ dùng private key và người nhận sẽ dùng public key để

xác thực chữ ký đó.

Tuy nhiên, vì bản tin rất dài nên việc mã hóa toàn bộ bản tin sẽ rất mất thời gian. Vì vậy, trong thực hành, chữ ký số thường sử dụng phương pháp mã hóa giá trị hash của bản tin. Việc này mang lại rất nhiều lợi ích như:

- Các hàm hash là hàm 1 chiều, vì vậy dù có được hash cũng không thể biết được bản tin gốc như thế nào.
- Độ dài hash là cố định và thường rất nhỏ, vì vậy chữ số sẽ không chiếm quá nhiều dung lượng.
- Giá trị hash còn có thể dùng để kiểm tra lại bản tin nhận được có nguyên vẹn hay không?

Bài 12. Trình bày các chiến lược của an toàn hệ thống thông tin?

Giới hạn quyền hạn tối thiểu (Last Privilege): theo nguyên tắc này bất kỳ một đối tượng nào cũng chỉ có những quyền hạn nhất định đối với tài nguyên mạng.

Bảo vệ theo chiều sâu (Defence In Depth): Không nên dựa vào một chế độ an toàn dù cho chúng rất mạnh, mà nên tạo nhiều cơ chế an toàn để tương hỗ cho nhau.

Nút thắt (Choke Point): Tạo ra một "cửa khẩu" hẹp, và chỉ cho phép thông tin đi vào hệ thống của mình bằng con đường duy nhất chính là "cửa khẩu" này.

Điểm nối yếu nhất (Weakest Link): Chiến lược này dựa trên nguyên tắc: "Một dây xích chỉ chắc tại mắt duy nhất, một bức tường chỉ cứng tại điểm yếu nhất".

Tính toàn cục: Các hệ thống an toàn đòi hỏi phải có tính toàn cục của các hệ thống cục bộ.

Tính đa dạng bảo vệ: Cần phải sử dụng nhiều biện pháp bảo vệ khác nhau cho hệ thống khác nhau. Nếu không, chỉ cần có kẻ tấn công vào được một hệ thống thì chúng cũng dễ dàng tấn công vào các hệ thống khác.

Bài 13. Có mấy phương pháp chính cho việc mã hóa và giải mã?

Có 2 phương pháp mã hóa cơ bản: thay thế và hoán vị:

- Phương pháp mã hóa thay thế: là phương thức mã hóa mà từng ký tự gốc hay một nhóm ký tự gốc của bản rõ được thay thế bởi các từ, các ký hiệu khác hay kết hợp với nhau cho phù hợp với một phương thức nhất định và khóa.
- Phương thức mã hóa hoán vị: là phương thức mã hóa mà các từ mã của bản rõ được sắp xếp lại theo một phương thức nhất định

Bài 14. Theo Shannon, entropy được hiểu như thế nào? Cho ví dụ.

Shannon đã xây dựng định nghĩa về entropy để thoả mãn các giả định sau:

Entropy phải tỷ lệ thuận liên tục với các xác suất xuất hiện của các phần tử ngẫu nhiên trong tín hiệu. Thay đổi nhỏ trong xác suất phải dẫn đến thay đổi nhỏ trong entropy.

Nếu các phần tử ngẫu nhiên đều có xác suất xuất hiện bằng nhau, việc tăng số

lượng phần tử ngẫu nhiên phải làm tăng entropy.

Có thể tạo các chuỗi tín hiệu theo nhiều bước, và entropy tổng cộng phải bằng tổng có trọng số của entropy của từng bước.

Ví dụ:

- Khi tung một đồng mà chưa có bất kì dữ kiện nào. Ta luôn xem rằng sẽ có tỉ lệ 50/50 khả năng tung được mặt sấp/ngửa.

Entroy lúc này được xem là cực đại (maximun) vì theo công thức ta có:

$$\mathrm{H(X)} = -\sum_{i=1}^{n} P(x_i)\log_2 P(x_i) = -\sum_{i=1}^{2}\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} = 1$$

- Khi viết một chuỗi ký tự với dữ kiện là chuỗi này thuộc tiếng việt, chỉ có một tiếng, và bắt đầu bằng chữ "e": thì entroy giảm xuống rất nhiều (gần bằng 0) vì tỉ lệ ra từ "em" sẽ cao hơn rất nhiều so với bất kỳ từ nào khác.

Bài 15. Tìm tập các giá trị khả nghịch của Z91 ?

Các phần tử khả nghịch của Z91: { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90 }

Bài 16. Trình bày các bước để mã hóa thông điệp P = "CORONA" với khóa K = "VAC" sử dụng hệ mã Vigenere trên bảng chữ cái alphabeta.

- Keyword là VAC, vậy m = 3.
- Khóa k = (21, 0, 2)
- Tách bản rõ thành các phần có độ dài = m:

COR ONA

(2, 14, 17) (14, 13, 0)

- Mã hóa từ bản rõ ban đầu cộng thêm k

2 + 21 mod26 = 23 -> X;

14 + 0 mod26 = 14 -> O ;

17 + 2 mod26 = 19 -> T

14 + 21 mod26 = 9 -> J;

13 + 0 mod26 = 13 -> N;

0 + 2 mod26 = 2 -> C;

- Ta được bản mã: XOTJNC

Bài 17. Hãy giải mã thông điệp P=BY với khóa a=3, b=4 sử dụng hệ mã hóa Affine?.

$d_k(y) = 9(y-4) mod 26$

$d_k(B) = 9(1-4)mod26 =- 1 \ -> \ Z$
$d_k(Y) = 9(24-4)mod26 = 24 \ -> \ Y$
- Ta được bản rõ: ZY

Bài 18. Hãy mã hóa sử dụng hệ mã Vigenere với thông điệp là BAOMAT, khóa K=TDC.

Keyword là TDC, vậy m = 3.
- Khóa k = (19, 3, 2)
- Tách bản rõ thành các phần có độ dài = m:
BAO MAT
(1, 0, 14) (12, 0, 19)
- Mã hóa từ bản rõ ban đầu cộng thêm k
1 + 19 mod26 = 20 -> U;
0 + 3 mod26 = 3 -> D;
14 + 2 mod26 = 16 -> Q;
12 +19 mod 26 = 5 -> F;
0 + 3 mod26 = 3 -> D;
19 + 2 mod26 = 21 -> V;
Ta được bản mã: UDQFDV

Bài 19. Hãy mã hóa thông điệp P = "HELP" trong 26 sử dụng hệ mã Hill với khóa K $= \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$

Chia thông điệp thành 2 vector hàng 2 chiều: "HE" (7, 4) và "LP" (11, 15)

P1= (7, 4) ta có $C_1 = P_1 * K \ = \ (7, 4) \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = (11 \ 6) \ = (L \ G)$

P2= (11, 15) ta có $C_2 = P_2 * K \ = \ (11, 15) \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = (10 \ 11) \ = (K \ L)$

Vậy ta có: C = LGKL

Bài 20. Cho hệ mã hóa Hill với khóa K = $\begin{pmatrix} 12 & 5 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ **trong Z26. Hãy giải mã xâu C = "GJFC"**

$\det(K) = (k_{11} * k_{22} \ - \ k_{21} * k_{12}) mod \ N = 17$
$det(k)^{-1} = 23$
$K^{-1} = det(k)^{-1} * \begin{bmatrix} k_{22} & -k_{12} \\ -k_{21} & k_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 15 \\ 9 & 16 \end{bmatrix}$
$P_1 = (6 \ 9) \begin{pmatrix} 5 & 15 \\ 9 & 16 \end{pmatrix} = (7 \ 0) = (H \ A)$

$P_2 = (5\ 2)\begin{pmatrix} 5 & 15 \\ 9 & 16 \end{pmatrix} = (17\ 3) = (R\ D)$

Vậy ta có: P = HARD

Bài 21. Cho hệ mã RSA với n=91, e=23. Hãy tiến hành các bước sinh chữ ký số cho thông điệp M=23?

$\emptyset n = (p-1)(q-1) = (13-1)(7-1) = 72$

$d = de \equiv 1 \pmod{\emptyset n}$

=> d = 47

$c = 23^{47} mod\ 91 = 4$

Chữ ký số: c = 4

Bài 22. Cho hệ mã RSA với n=91, e=11. Hãy tiến hành các bước sinh chữ ký số cho thông điệp có nội dung như sau M= 254442?

Do M > n nên cần cần "bẻ" ra ở dạng nhị phân với độ dài u sao cho $2^u < 91$, nên u = 6.

$\emptyset n = (p-1)(q-1) = (13-1)(7-1) = 72$

$d = de \equiv 1 \pmod{\emptyset n}$

=> d = 59

M chuyển sang nhị phân: m = 111110 000111 101010

$c_1 = 62^{59}\ mod\ 91 = 69$

$c_2 = 7^{59} mod\ 91 = 28$

$c_3 = 42^{59} mod\ 91 = 35$

Chữ ký số: c = (69, 28, 35)

Bài 23. Cho hệ mã RSA với n=161, e=17. Hãy cho biết khóa bí mật (p, q, d)?

n=pq=161 => p = 23, q=7

$\emptyset n = (p-1)(q-1) = (23-1)(7-1) = 96$

$d = de \equiv 1 \pmod{\emptyset n}$

=> d = 17

Khóa bí mật (p, q, d) là (23, 7, 17)

Bài 24. Cho hệ mã RSA với n=143, khóa dùng để ký e=7. Hãy tiến hành các bước sinh chữ ký số cho thông điệp M=945.

Do M > n nên cần cần "bẻ" ra ở dạng nhị phân với độ dài u sao cho $2^u < 143$, nên u = 7.

$\emptyset n = (p-1)(q-1) = (13-1)(11-1) = 120$

$d = de \equiv 1 \pmod{\emptyset n}$
=> d = 103
M chuyển sang nhị phân: m = 0000111 0110001
$c_1 = 7^{103} mod\ 143 = 123$
$c_2 = 50^{103} mod\ 143 =$106
Chữ ký số: c = (123, 106)

Bài 25. Tìm phần tử nghịch đảo (nếu có) của 56 theo modulo 201 bằng giải thuật Euclid mở rộng? Lưu ý trình bày chi tiết các bước tính toán để có được kết quả.

q	r	x	y	a	b	x2	x1	y2	y1
				201	56	1	0	0	1
3	33	1	-3	56	33	0	1	1	-3
1	23	-1	4	33	23	1	-1	-3	4
1	10	2	-7	23	10	-1	2	4	-7
2	3	-5	18	10	3	2	-5	-7	18
3	1	17	-61	3	1	-5	17	18	-61
3	0	-56	201	1	0	17	-56	-61	201

d=1
x=x2=17
y=y2=-61
Ta có: 201*17+56*-61=1